

Projet Intégré
Analyse et Prédiction du Churn Client

Projet Intégré — Analyse et Prédiction du Churn Client

Encadrant

2026

Table des matières

1	Projet Intégré — Analyse et Prédiction du Churn Client	2
1.1	1. Contexte	2
1.2	2. Objectifs pédagogiques	2
1.3	3. Périmètre fonctionnel	2
1.3.1	3.1 ETL (Extract – Transform – Load)	2
1.3.2	3.2 Business Intelligence (BI)	2
1.3.3	3.3 Machine Learning	2
1.3.4	3.4 Power BI	2
1.3.5	3.5 Interface Web de déploiement	3
1.4	4. Livrables attendus	3
1.5	5. Modalités	3
1.6	6. Critères d'évaluation	3
1.7	7. Règles importantes	4

1. Projet Intégré — Analyse et Prédiction du Churn Client

1.1 1. Contexte

Une institution bancaire met à votre disposition un jeu de données réel et anonymisé décrivant ses clients, leurs comptes et leurs produits. La fidélisation client (lutte contre l'attrition, ou *churn*) est un enjeu majeur du secteur : acquérir un nouveau client coûte plusieurs fois plus cher que d'en conserver un existant.

Votre mission est de concevoir, de bout en bout, une **solution analytique complète** permettant de comprendre, mesurer et anticiper le churn, puis de mettre ces analyses à disposition des décideurs métier via une interface web.

1.2 2. Objectifs pédagogiques

Ce projet vous permet de mettre en pratique, sur un cas réel, l'ensemble de la chaîne décisionnelle :

- Concevoir une architecture de données analytique (modélisation dimensionnelle, ETL).
- Exploiter les techniques de Business Intelligence pour produire des indicateurs métier.
- Construire et évaluer un modèle de Machine Learning supervisé.
- Restituer les résultats via des tableaux de bord et une application web déployée.
- Travailler en équipe avec une démarche projet structurée (versioning, livrables, présentation).

1.3 3. Périmètre fonctionnel

Le projet est structuré en **cinq composantes complémentaires** qui constituent ensemble une chaîne décisionnelle complète :

1.3.1 3.1 ETL (Extract – Transform – Load)

- Extraire les données brutes (fichiers CSV et tables de dimensions Excel).
- Nettoyer, déduplicaster, gérer les valeurs manquantes et les incohérences.
- Transformer et enrichir les données (jointures avec les dimensions, calculs dérivés).
- Charger les données préparées dans un entrepôt analytique (Data Warehouse).

1.3.2 3.2 Business Intelligence (BI)

- Concevoir un modèle dimensionnel en étoile (faits + dimensions).
- Définir les KPIs métier (taux de churn, ancienneté moyenne, solde moyen, segmentation, etc.).
- Mettre en place les requêtes analytiques nécessaires aux dashboards.

1.3.3 3.3 Machine Learning

- Préparer un jeu de données d'entraînement à partir du Data Warehouse.
- Entraîner et comparer plusieurs modèles de classification supervisée pour prédire la probabilité de churn d'un client.
- Évaluer les modèles avec des métriques adaptées à un problème déséquilibré.
- Interpréter les variables explicatives les plus importantes.
- Sauvegarder le modèle final pour intégration.

1.3.4 3.4 Power BI

- Produire un ou plusieurs rapports Power BI alimentés par le Data Warehouse.
- Restituer les KPIs et permettre une exploration interactive (filtres, drill-down).
- Au minimum : vue d'ensemble, analyse du churn, segmentation client.

1.3.5 3.5 Interface Web de déploiement

- Développer une application web qui expose le modèle ML et les analyses BI.
- L'utilisateur doit pouvoir :
 - Saisir les caractéristiques d'un client et obtenir une prédiction de churn.
 - Visualiser la liste des clients actifs à risque élevé.
 - Consulter des indicateurs de synthèse.
- Déployer l'application sur une plateforme cloud accessible publiquement.

1.4 4. Livrables attendus

Trois livrables sont attendus à la fin du mois :

Livrable	Format	Contenu attendu
Code source	Dépôt GitHub public	Notebooks, scripts ETL, code ML, application web, README détaillé, instructions d'installation et d'exécution
Présentation orale	Slides (PPT/PDF), 20 min + 10 min de questions	Démonstration de l'application, présentation de la démarche, principaux résultats
Rapport	PDF, 25–40 pages	Document professionnel décrivant la démarche, l'architecture, les choix techniques, les résultats, les limites et les perspectives

1.5 5. Modalités

- **Composition des équipes** : 3 à 4 étudiants par groupe.
- **Durée** : 1 mois (4 semaines), à temps partagé avec les autres cours.
- **Encadrement** : un point d'avancement hebdomadaire avec l'encadrant.
- **Outils** : libre choix dans le respect des contraintes énoncées dans le guide étudiant (document 4).

1.6 6. Critères d'évaluation

Critère	Pondération
Qualité de l'ETL et du modèle dimensionnel	15 %
Pertinence et qualité des analyses BI / Power BI	20 %
Rigueur de la démarche Machine Learning	20 %
Qualité de l'interface web et du déploiement	15 %
Qualité du code (lisibilité, structure, documentation)	10 %
Qualité du rapport écrit	10 %
Qualité de la présentation orale	10 %

1.7 7. Règles importantes

- **Confidentialité** : les données sont confidentielles. Elles ne doivent **pas** être publiées sur GitHub (utilisez un `.gitignore`). Seul le code peut être partagé publiquement.
- **Anonymat** : ne mentionnez ni le nom de l'institution dont proviennent les données, ni d'éléments permettant de l'identifier, ni dans le code, ni dans le rapport, ni dans la présentation.
- **Versioning** : le dépôt GitHub doit montrer un historique régulier de commits par chaque membre de l'équipe.
- **Reproductibilité** : tout doit pouvoir être ré-exécuté par un tiers à partir du README.